

# **RELATÓRIO DO PROGRAMA DE EMPLACAMENTO**

**Marcos Vinícius da Silva Lima**

**Números de participantes:1**

---

---

## **RELATÓRIO DO PROJETO: SISTEMA DE EMPLACAMENTO PARA MOTOS BAJAJ**

### **1 INTRODUÇÃO:**

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para simulação de custos de emplacamento de motocicletas da marca Bajaj. O programa foi elaborado com o objetivo de auxiliar usuários na compreensão dos custos envolvidos no processo de emplacamento, permitindo a comparação entre diferentes formas de pagamento e taxas aplicáveis.

O sistema possibilita ao usuário selecionar o modelo da motocicleta, a forma de pagamento, o mês de emplacamento e as taxas que deseja incluir no cálculo. A partir dessas informações, o programa realiza automaticamente os cálculos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerando a proporcionalidade do período, possíveis descontos e demais taxas selecionadas, apresentando ao final o valor total a ser pago.

---

---

### **2 ANÁLISE ÉTICA E TRANSPARÊNCIA**

O desenvolvimento do sistema foi fundamentado em princípios de ética e transparência, visando fornecer informações claras e confiáveis aos usuários.

O programa apresenta de forma explícita todas as taxas incluídas no cálculo, permitindo ao usuário identificar quais valores compõem o custo final do emplacamento. Além disso, as regras de cálculo são aplicadas igualmente para todas as opções disponíveis, sem favorecimento ou diferenciação indevida.

Outro aspecto importante refere-se à clareza na exibição dos resultados. Os itens não selecionados são identificados como não incluídos, evitando interpretações equivocadas. Da mesma forma, os descontos são aplicados e exibidos apenas quando as condições estabelecidas são atendidas. Dessa maneira, o sistema promove uma experiência transparente e compreensível para o usuário.

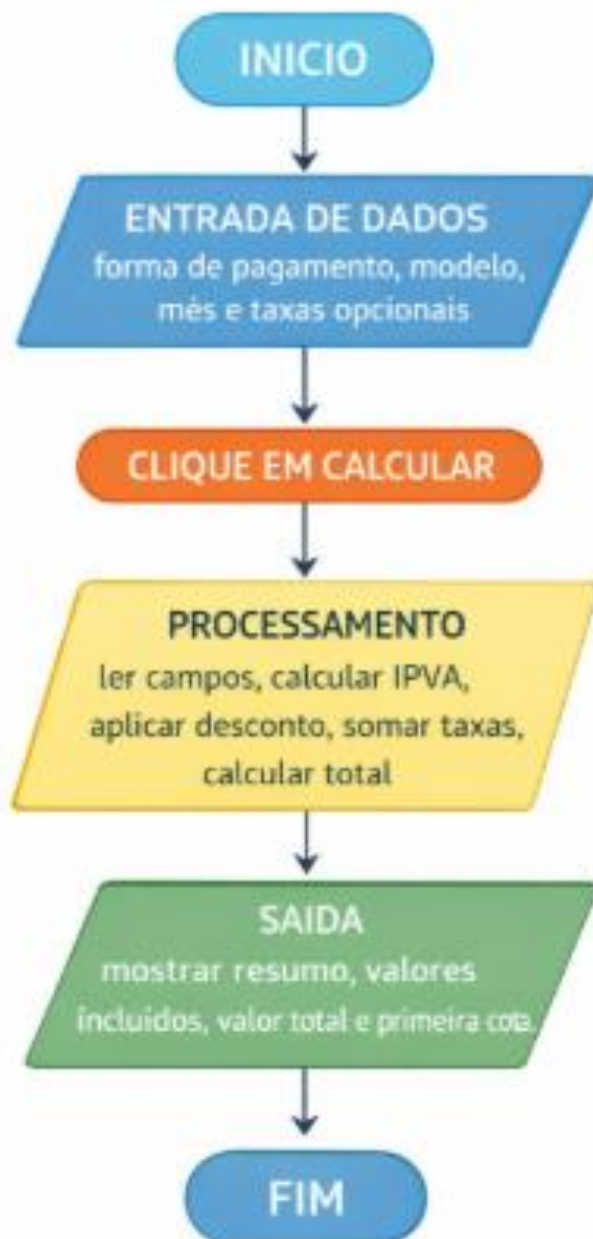
---

---

### **3 REPRESENTAÇÃO VISUAL DO PROCESSO:**

O fluxo principal de funcionamento do sistema segue as etapas de entrada de dados, processamento das informações e apresentação dos resultados.

## Fluxograma de algoritmo



---

4 ALGORITMO EM PORTUGOL:  
funcao calcular()

```
// Leitura dos dados do formulário  
modelo <- lerModelo()
```

```

mes <- lerMes()
tipoPagamento <- lerTipoPagamento()
tipoPagamentoIpva <- lerTipoPagamentoIpva()

adicionarIpva <- checkboxIpva()
adicionarPlaca <- checkboxPlaca()
adicionarDespachante <- checkboxDespachante()
adicionarDetran <- checkboxDetran()
adicionarLicenciamento <- checkboxLicenciamento()

tabelaMotos <- [
  150 -> {valor: 16500, aliquota: 0.02},
  160 -> {valor: 19500, aliquota: 0.02},
  200 -> {valor: 22500, aliquota: 0.02},
  250 -> {valor: 23400, aliquota: 0.03},
  400 -> {valor: 26990, aliquota: 0.03},
  400ns -> {valor: 26990, aliquota: 0.03}
]

moto <- tabelaMotos[modelo]

se moto = nulo entao
  mostrar("Modelo inválido.")
  pare
fimse

ipvaTotal <- moto.valor * moto.aliquota
valorMensal <- ipvaTotal / 12
mesesProporcionais <- 12 - mes + 1

```

```
ipvaProporcional <- valorMensal * mesesProporcionais
```

```
se adicionarIpva e tipoPagamentoIpva = "avista" entao
```

```
    ipvaProporcional <- ipvaProporcional * 0.95
```

```
fimse
```

```
se nao adicionarIpva entao
```

```
    ipvaProporcional <- 0
```

```
fimse
```

```
valorPlaca <- se adicionarPlaca entao 190 senao 0 fimse
```

```
valorDespachante <- se adicionarDespachante entao 200 senao 0 fimse
```

```
valorDetran <- se adicionarDetran entao 118.42 senao 0 fimse
```

```
valorLicenciamento <- 0
```

```
se adicionarLicenciamento entao
```

```
    se tipoPagamento = "avista" entao
```

```
        valorLicenciamento <- 100
```

```
    senao
```

```
        valorLicenciamento <- 154
```

```
    fimse
```

```
fimse
```

```
total <- ipvaProporcional +
```

```
    valorPlaca +
```

```
    valorDespachante +
```

```
    valorDetran +
```

```
    valorLicenciamento
```

mostrarResultado(total)

fimfuncao

---

## **5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

O Sistema de Emplacamento para motos Bajaj demonstrou ser uma ferramenta útil para a simulação de custos relacionados ao processo de emplacamento. O projeto permitiu a aplicação de conceitos de programação, lógica computacional e desenvolvimento web, além de proporcionar uma solução prática para usuários interessados em estimar despesas antes da aquisição ou regularização de uma motocicleta.

A implementação do sistema também evidenciou a importância da transparência nos cálculos e na apresentação das informações, contribuindo para uma melhor experiência do usuário e para a confiabilidade dos resultados apresentados.